Obnovljivi izvori energije

Zadaci za druge računske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Prosječna insolacija na kolektoru zadatog nagiba

Prosječna dnevna insolacija horizontalne podloge usrednjena na nivou mjeseca jula za grad Podgoricu (L = 42,49ºN) iznosi 7,58 kWh/m^2. Procijeniti kolika vrijednost insolacije se ostvaruje na kolektoru koji je po azimutu okrenut ka jugu i u odnosu na podlogu nagnut pod uglom od 35º. Smatrati da koeficijent refleksije podloge ima vrijednost 0,2.

- Iz tabele 4.2 iz knjige (prikazan je i na sljedećem slajdu) se može vidjeti da je za mjesec juli reprezentativan osamnaesti dan u mjesecu (199. dan u godini).
- Ugao deklinacije Sunca za 199. dan u godini iznosi

$$\delta = 23,45\sin\left[\frac{360}{365}(n-81)\right] = 23,45\sin\left[\frac{360}{365}(199-81)\right] = 21,00°$$

a satni ugao u trenutku izlaska Sunca

$$\omega_{IS} = \arccos(-\tan L \tan\delta) = \arccos\left[-\tan(42,49°)\tan(21°)\right] = 86,07°$$

Zadatak 1

- Deklinacija i prosječna vanzemaljska insolacija za karakteristične dane u mjesecu

Mjesec	**Datum**	**Redni broj**	δ **[°]**	$H_{0H} = \bar{H}_{0H}$ **[kWh/m^2]**			
				L**=35°**	L**=40°**	L**=45°**	L**=50°**
Januar	17	17	−20,92	5,08	4,23	3,37	2,52
Februar	14	45	−13,62	6,36	5,58	4,77	3,93
Mart	15	74	−2,82	8,16	7,55	6,88	6,15
April	15	105	+9,41	9,95	9,61	9,20	8,73
Maj	15	135	+18,79	11,09	11,01	10,87	10,67
Jun	10	161	+23,01	11,52	11,57	11,57	11,51
Jul	18	199	+21,00	11,26	11,25	11,18	11,06
Avgust	18	230	+12,78	10,28	10,03	9,71	9,34
Septembar	18	261	+1,01	8,65	8,12	7,53	6,88
Oktobar	19	292	−11,05	6,74	5,99	5,21	4,40
Novembar	18	322	−19,82	5,24	4,40	3,55	2,71
Decembar	13	347	−23,24	4,65	3,79	2,93	2,10

Zadatak 1

- U tabeli su date vrijednosti prosječne vanzemaljske insolacije za geografske širine od 35° do 50°. Da bismo dobili vrijednost prosječne vanzemaljske insolacije za grad Podgoricu, potrebno je da izvršimo interpolaciju.
- Kako se grad Podgorica nalazi na 42,49° koristićemo vrijednosti prosječne vanzemaljske insolacije za geografske širine 40° i 45°, te linearnom interpolacijom izračunati vrijednost za 42,49°:

$$\bar{H}_0 = \frac{\bar{H}_{0H2} - \bar{H}_{0H1}}{L_2 - L_1}\left(L - L_1\right) + \bar{H}_{0H1}$$

$$\bar{H}_0 = \frac{11{,}18 - 11{,}25}{45 - 40}\left(L - 40\right) + 11{,}25$$

$$\bar{H}_0 = 11{,}81 - 0{,}014 \cdot L = 11{,}81 - 0{,}014 \cdot 42{,}49 = 11{,}22 \text{ kWh/m}^2$$

Zadatak 1

- Na osnovu prosječne dnevne insolacije horizontalne podloge usrednjene na nivou mjeseca i vanzemaljske insolacije horizontalne podloge dobija se indeks vedrine:

$$\bar{k}_T = \frac{\bar{H}_H}{\bar{H}_0} = \frac{7,58}{11,22} = 0,676$$

- Udio difuzne komponente prema *Liu-Jordan*-ovoj korelacionoj formuli je

$$\frac{\bar{H}_{DH}}{\bar{H}_H} = 1,390 - 4,027\bar{K}_T + 5,531\bar{K}_T^2 - 3,108\bar{K}_T^3$$

$$= 1,390 - 4,027 \cdot 0,676 + 5,531 \cdot 0,676^2 - 3,108 \cdot 0,676^3 = 0,235$$

- Na osnovu čega se dobija da difuzna komponenta ima vrijednost $\bar{H}_{DH} = 0,235 \cdot 7,58 = 1,78 \text{ kWh/m}^2 \text{ dnevno}$

Zadatak 1

- Difuzna komponenta na kolektor se dobija po formuli

$$\bar{H}_{DC} = \bar{H}_{DH}\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) = 1,78\left(\frac{1+\cos 35°}{2}\right) = 1,62\,\frac{\text{kWh}}{\text{m}^2}$$

a reflektovana po formuli

$$\bar{H}_{RC} = \rho\bar{H}_{H}\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right) = 0,2\cdot 7,58\cdot\left(\frac{1-\cos 35°}{2}\right) = 0,10\,\frac{\text{kWh}}{\text{m}^2}$$

- Direktna komponenta insolacije na horizontalnu podlogu iznosi

$$\bar{H}_{BH} = \bar{H}_{H} - \bar{H}_{DH} = 7,58 - 1,78 = 5,80\ \text{kWh/m}^2$$

- Satni ugao izlaska Sunca za reprezentativni dan, 18. juli je

$$\omega_{IS} = \arccos\left(-\tan L\tan\delta\right) = \arccos\left(-\tan 42,49°\tan 21°\right)$$
$$= 110,54° = 1,93\,\text{rad}$$

Zadatak 1

- Satni ugao izlaska Sunca na kolektor računa se po formuli

$$\omega'_{IS} = \min\left\{\omega_{IS}, \arccos\left(-\tan\left(L-\Sigma\right)\tan\delta\right)\right\}$$
$$= \min\left\{110,54°, \arccos\left(-\tan\left(42,49°-35°\right)\tan 21°\right)\right\}$$
$$= \min\left\{110,54°, 92,87°\right\} = 92,87° = 1,62\,\text{rad}$$

- Korišćenjem sljedeće formule izračunava se usrednjeni faktor nagiba za direktnu komponentu insolacije

$$\bar{R}_B = \frac{\cos\left(L-\Sigma\right)\cos\delta\sin\omega'_{IS} + \omega'_{IS}\sin\left(L-\Sigma\right)\sin\delta}{\cos L\cos\delta\sin\omega_{IS} + \omega_{IS}\sin L\sin\delta}$$
$$= \frac{\cos\left(42,49°-35°\right)\cos 21°\sin 110,54° + 1,93\sin\left(42,49°-35°\right)\sin 21°}{\cos 42,49°\cos 21°\sin 92,87° + 1,62\sin 42,49°\sin 21°}$$
$$= 0,886$$

Zadatak 1

- Konačno se izračunava direktna komponenta insolacije koja dospijeva na kolektor

$$\bar{H}_{BC} = \bar{R}_B \bar{H}_{BH} = 0{,}886 \cdot 5{,}80 = 5{,}14 \ \ \mathrm{kWh/m^2}$$

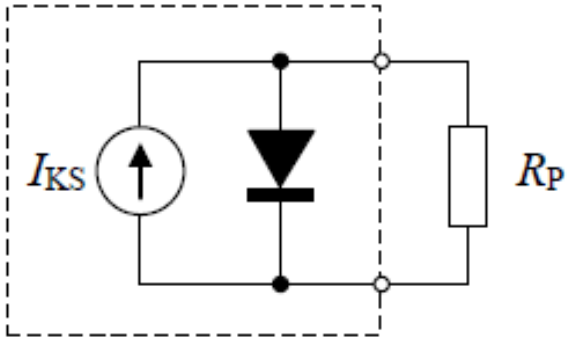
- Ukupna insolacija kolektora iznosi

$$\bar{H}_C = \bar{H}_{BC} + \bar{H}_{DC} + \bar{H}_{RC} = 5{,}14 + 1{,}62 + 0{,}10 = 6{,}86 \ \ \mathrm{kWh/m^2}$$

Zadatak 2

Zadatak 2: Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije

Za jednostavno ekvivalentno kolo, za fotonaponsku ćeliju površine 0,005 m^2, inverzna struja zasićenja iznosi $I_0 = 10^{-9}$ A, a pri iradijansi od 1 kW/m^2 struja kratkog spoja iznosi $I_{KS} = 1$ A. Računajući da je temperatura 25 °C, potrebno je odrediti:



Slika 2-1. Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije

a) Napon otvorenog kola,
b) Struju potrošača kada napon na priključcima iznosi $U = 0{,}5$ V,
c) Snagu koju apsorbuje potrošač pri naponu od $U = 0{,}5$ V,
d) Koeficijent iskorišćenja fotonaponske ćelije pri naponu od $U = 0{,}5$ V,
e) Strujno-naponsku karakteristiku ćelije pri iradijansama od 1 kW/m^2 i 300 W/m^2,
f) Približnu vrijednost snage koju bi pri iradijansi od 1 kW/m^2 ćelija predavala otporniku otpornosti 0,25 Ω.

Zadatak 2

- a) Za otvoreno kolo se dobija:

$$I_P = 0$$

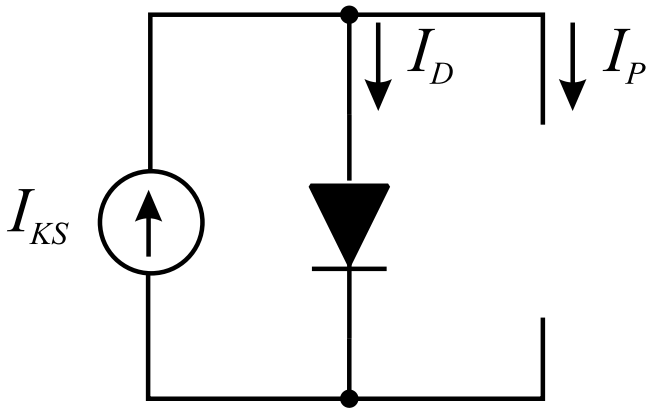
$$I_{KS} = I_D, \quad I_D = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right)$$

odakle se dobija:

$$I_{KS} = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right)$$

$$I_{KS} = I_0 \cdot e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - I_0$$

$$U_D = \frac{k\cdot T}{q}\ln\left(\frac{I_{KS}}{I_0} + 1\right)$$



Zadatak 2

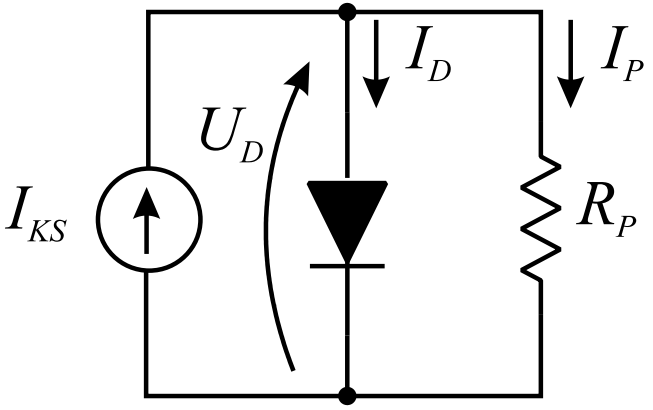
- Uvrštavajući brojne vrijednosti dobija se:

$$U_D = \frac{k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{KS}}{I_0} + 1\right) = \frac{1,38 \cdot 10^{-23}\left(273,15 + 25\right)}{1,6 \cdot 10^{-19}} \ln\left(\frac{1}{1 \cdot 10^{-9}} + 1\right) = 0,5326 \text{ V}$$

- b) Ako je napon na priključcima fotonaponske ćelije 0,5 V dobija se:

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{q \cdot U_D}{k \cdot T}} - 1\right) =$$

$$= 1 \cdot 10^{-9}\left(e^{\frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5}{1,38 \cdot 10^{-23}\left(273,15+25\right)}} - 1\right) = 0,2850 \text{ A}$$



$$I_P = I_{KS} - I_D = 1 - 0,2850 = 0,7150 \text{ A}$$

Zadatak 2

- c) Ako je $U_P = U_D = 0,5\ \mathrm{V}$ struja koja teče kroz potrošač iznosi

$$I_P = I_{KS} - I_D = 1 - 0,2850 = 0,7150\ \mathrm{A}$$

pa je

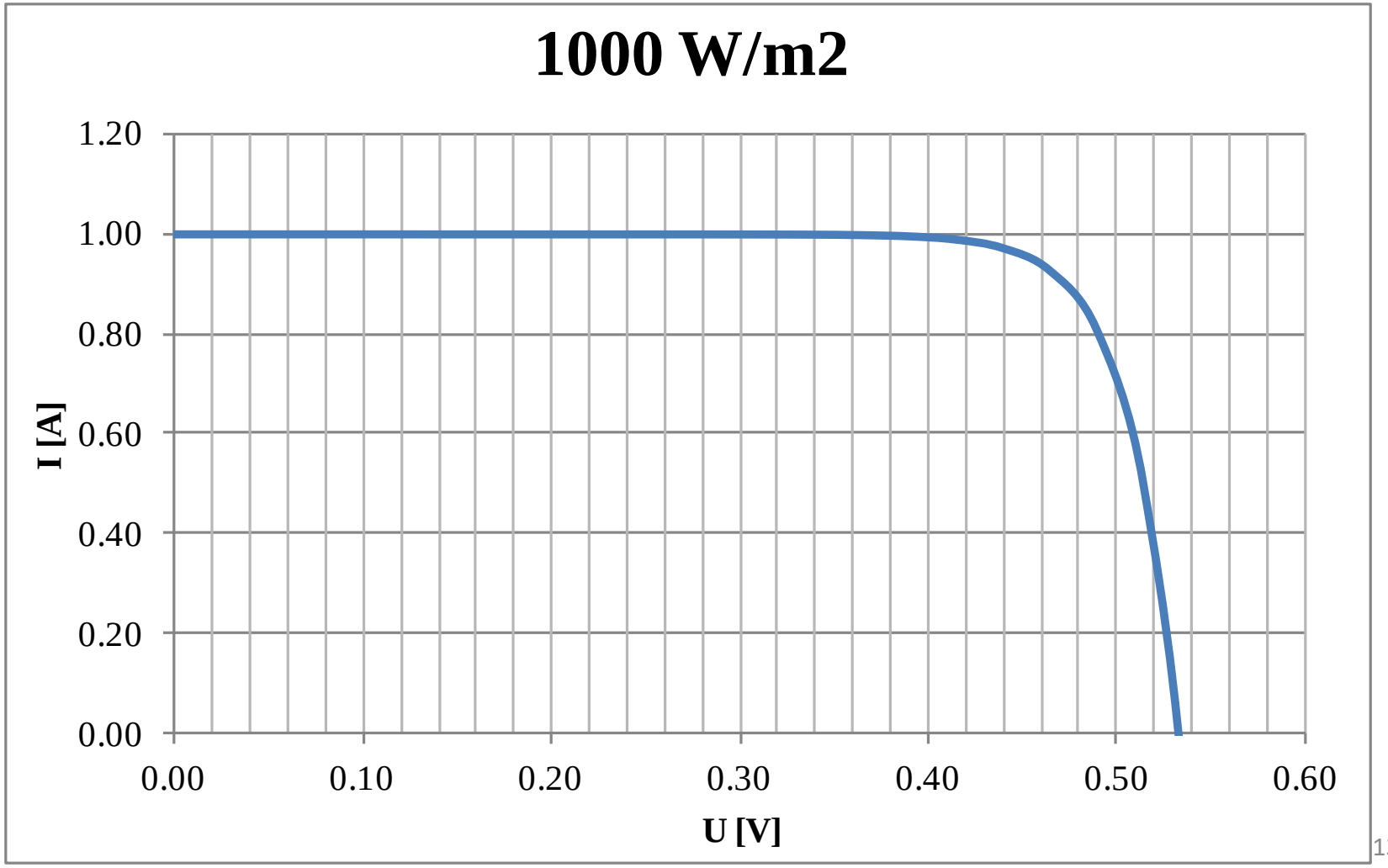
$$P = U_P \cdot I_P = 0,5 \cdot 0,7150 = 0,3575\ \mathrm{W}$$

- d) Koeficijent iskorišćenja PV ćelije pri posmatranom opterećenju je:

$$\eta = \frac{P}{P_{sol}} = \frac{P}{G \cdot A} = \frac{0,3575 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 0,005} = 0,072 = 7,2\%$$

Zadatak 2

- e) I-U karakteristika pri iradijansi 1000 W/m^2



Zadatak 2

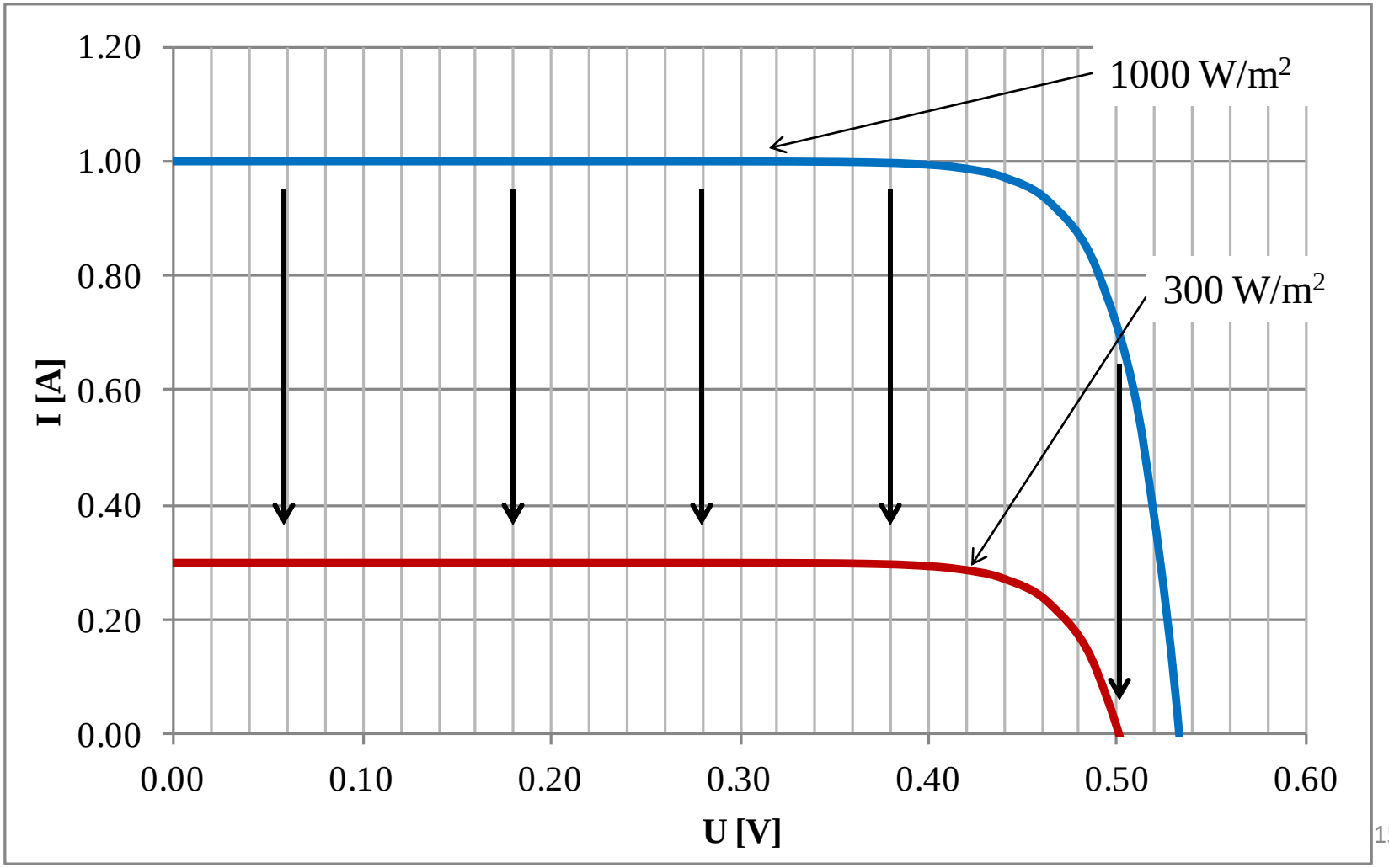
- Transliranjem karakteristike tako da se dobije struja kratkog spoja koja odgovara iradijansi 300 W/m^2 dobija tražena karakteristika.
- Struja kratkog spoja je direktno proporcionalna iradijansi.
- Ako struja kratkog spoja iznosi 1 A pri iradijansi 1000 W/m^2 onda se dobija je struja kratkog spoja pri 300 W/m^2

$$I_{KS1} = \frac{300\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}}{1000\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}} 1\mathrm{A} = 0,3\mathrm{A}$$

- Dakle, struja kratkog spoja ćelije pri iradijansi 300 W/m^2 iznosi 0,3 A.

Zadatak 2

- I-U karakteristika pri iradijansama 1000 W/m^2 i 300 W/m^2



Zadatak 2

- f) Kada na dijagram unesemo karakteristiku otpornika dobijamo dijagram prikazan na sljedećem slajdu
- Radna tačka koja bi se uspostavila priključenjem otpornika otpornosti 0,25 Ω dobija se u presjeku karakteristike otpornika i PV ćelije (tačka A na slici)
- Približnu vrijednost snage možemo dobiti ako pretpostavimo da je

$$I \approx I_{KS} = 1\text{A}$$

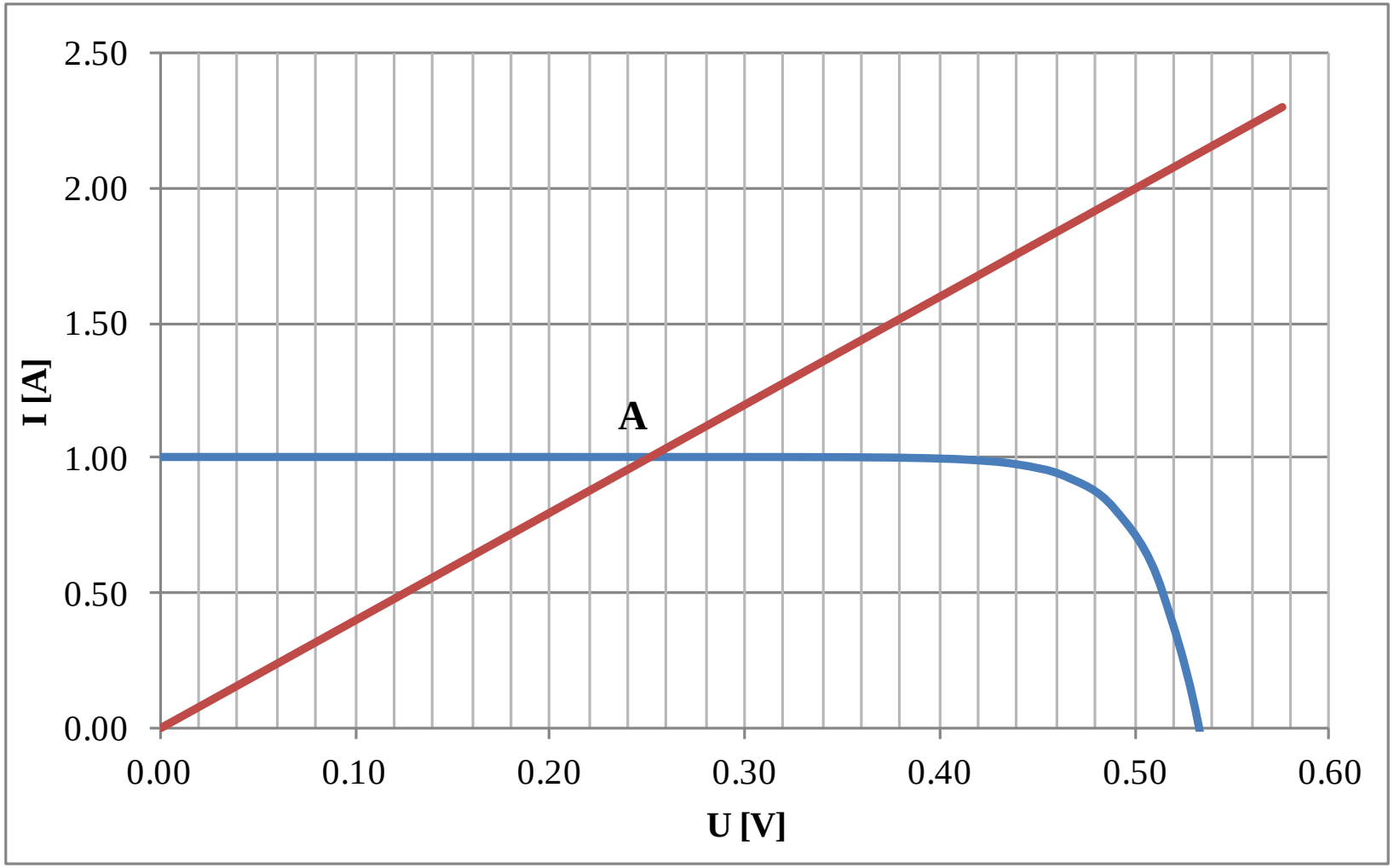
- Na osnovu struje može dobiti napon

$$U_P \approx 0,25 \cdot 1 = 0,25\text{V}$$

pa je snaga

$$P_P \approx 0,25 \cdot 1 = 0,25\text{W}$$

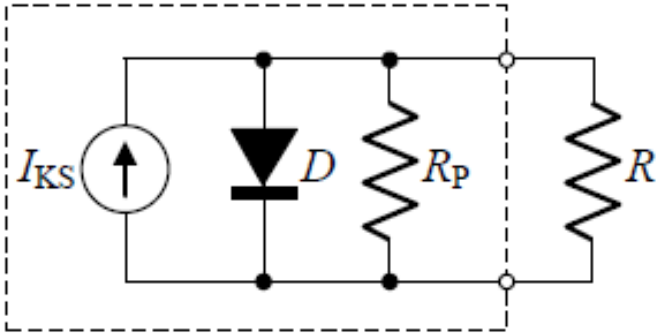
Zadatak 2



Zadatak 3

Zadatak 3: Naponsko-strujna karakteristika fotonaponske ćelije

Model fotonaponske ćelije površine 0,005 m^2 sadrži paralelnu otpornost R_P čija je vrijednost 10 Ω. Pri iradijansi od 1 kW/m^2 i temperaturi od 25 °C napon otvorenog kola iznosi U_{OK} = 0,59 V, a struja kratkog spoja 1 A.



Slika 2-2. Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije sa priključenim potrošačem

Ako se na fotonaponsku ćeliju priključi potrošač takav da napon na njemu bude 0,5 V, potrebno je odrediti:

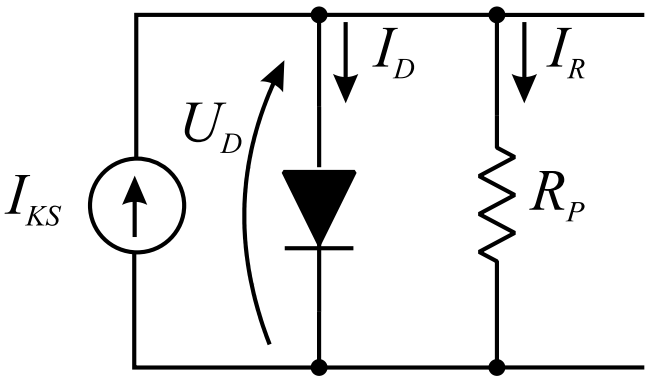
a) Struju potrošača,
b) Snagu koju apsorbuje potrošač,
c) Koeficijent iskorišćenja fotonaponske ćelije,
d) Promjenu snage potrošača u slučaju da se iradijansa smanji na 500 W/m^2 (približnom grafičkom metodom).

Zadatak 3

- Iz poznatog radnog stanja potrebno je odrediti inverznu struju zasićenja diode
- Ako je napon otvorenog kola 0,59 V, a struja kratkog spoja 1 A dobija se:

$$I_R = \frac{U_D}{R_P}, \quad I_D = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right)$$

$$I_{KS} = I_D + I_R, \quad U_D = U_{OK} = 0{,}59\,\mathrm{V}$$



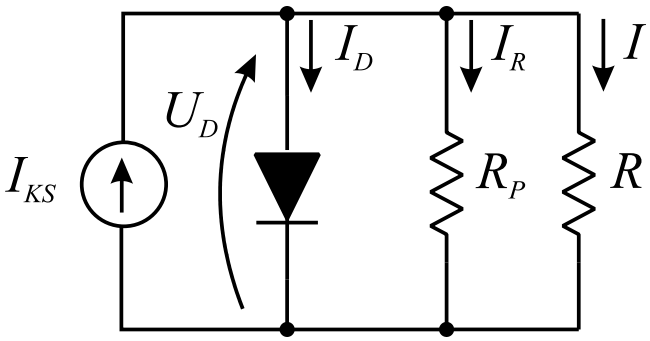
$$I_{KS} = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right) + \frac{U_D}{R_P}$$

$$I_0 = \frac{I_{KS} - \frac{U_D}{R_P}}{e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1} = \frac{1 - \frac{0{,}59}{10}}{e^{\frac{1{,}6\cdot 10^{-19}\cdot 0{,}59}{1{,}38\cdot 10^{-23}\cdot(273{,}15+25)}} - 1} = 0{,}1014\cdot 10^{-9}\,\mathrm{A}$$

Zadatak 3

- a) Ako se na PV ćeliju priključi potrošač dobija se:

$$I = I_{KS} - I_D - I_R$$



- Za napon na potrošaču od 0,5 V ima se:

$$U_D = U, \quad I_D = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right)$$

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{q\cdot U_D}{k\cdot T}} - 1\right) = 0{,}1014\cdot 10^{-9}\left(e^{\frac{1{,}6\cdot 10^{-19}\cdot 0{,}5}{1{,}38\cdot 10^{-23}(273{,}15+25)}} - 1\right) = 0{,}0289\text{A}$$

$$I_R = \frac{U_D}{R_P} = \frac{0{,}5}{10} = 0{,}05\text{A}$$

$$I = I_{KS} - I_D - I_R = 1 - 0{,}0289 - 0{,}05 = 0{,}9211\text{A}$$

Zadatak 3

- b) Snagu potrošača dobijamo iz

$$P = UI = 0,5 \cdot 0,9211 = 0,4605\text{W}$$

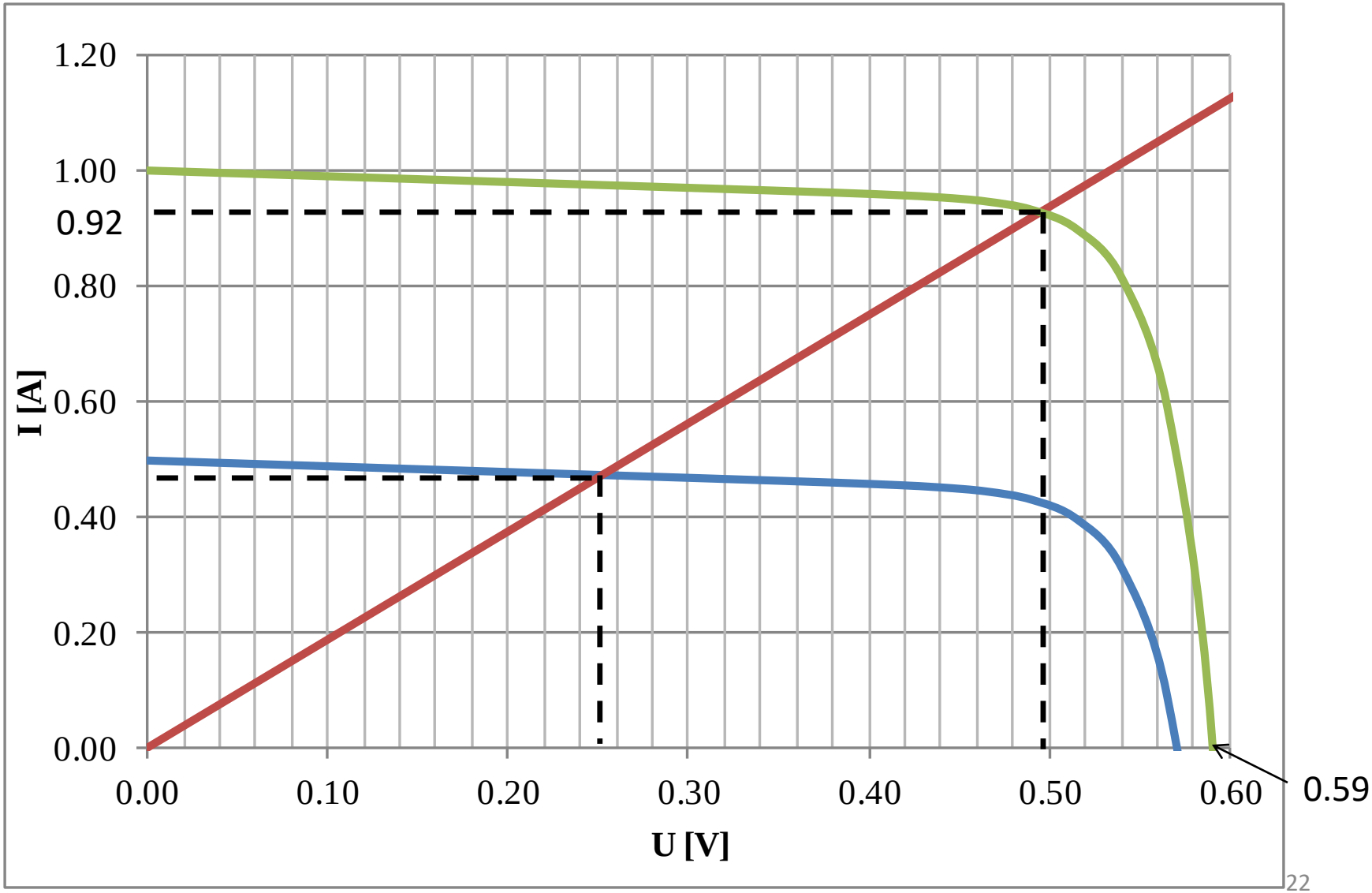
- c) Koeficijent iskorišćenja ćelije pri datim uslovima je

$$\eta = \frac{P}{P_{sol}} = \frac{UI}{GS} = \frac{0,5 \cdot 0,9211}{1000 \cdot 0,005} = \frac{0,4605}{5} = 0,091 = 9,1\%$$

- d) Otpornost potrošača je $R = \frac{U}{I} = \frac{0,5}{0,9211} = 0,543\ \Omega$

- Skiciranjem I-U karakteristika ćelije pri iradijansama 500 W/m^2 i 1000 W/m^2 , te karakteristike potrošača (slika prikazana na sljedećem slajdu) može se zaključiti da će se snaga smanjiti oko 4 puta ako se iradijansa smanji na polovinu (sa 1000 na 500 W/m^2)

Zadatak 3


1.20
1.00
0.92
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
I [A]
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
U [V]
0.59